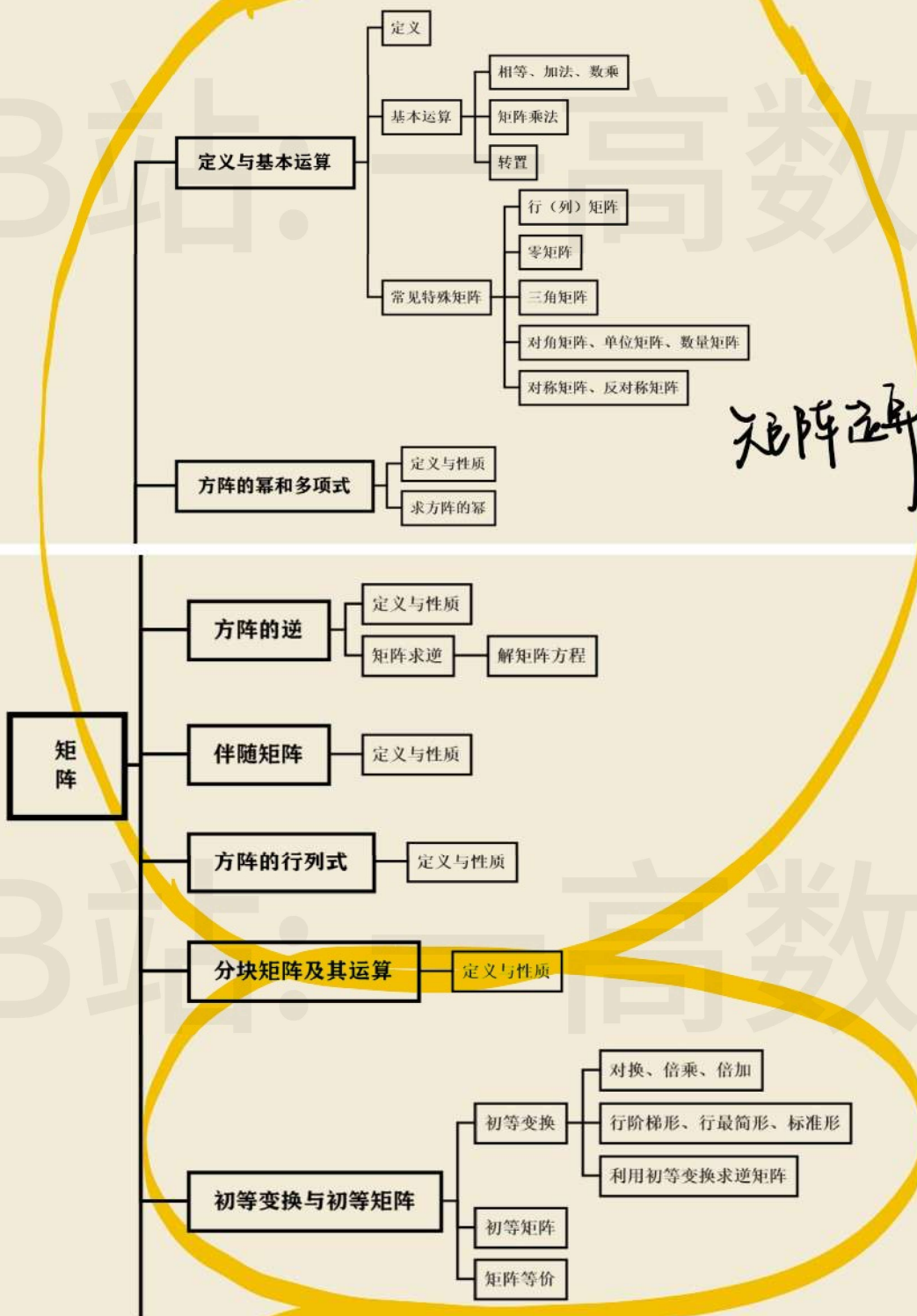


第二章 矩阵

知识图解





考试要求

1. 理解矩阵的概念，了解单位矩阵、数量矩阵、对角矩阵、三角矩阵、对称矩阵和反对称矩阵以及它们的性质。
2. 掌握矩阵的线性运算、乘法、转置以及它们的运算规律，了解方阵的幂与方阵乘积的行列式的性质。
3. 理解逆矩阵的概念，掌握逆矩阵的性质以及矩阵可逆的充分必要条件，理解伴随矩阵的概念，会用伴随矩阵求逆矩阵。
4. 理解矩阵初等变换的概念，了解初等矩阵的性质和矩阵等价的概念，理解矩阵的秩的概念，掌握用初等变换求矩阵的秩和逆矩阵的方法。
5. 了解分块矩阵及其运算。

【要矩阵有何用?——作为线性方程组的简单记法!】

回到【序篇】的线性方程组——

解二元线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$ ，当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时，做同解变形

$$\begin{cases} a_{11}a_{21}x_1 + a_{12}a_{21}x_2 = a_{21}b_1 & \text{①} \\ a_{11}a_{21}x_1 + a_{11}a_{22}x_2 = a_{11}b_2 & \text{②} \end{cases}, \text{①}-\text{②} \text{ 消去 } x_1 \text{ 得}$$

$$\begin{cases} a_{11}a_{21}x_1 + a_{12}a_{21}x_2 = a_{21}b_1 & \text{①} \\ (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - a_{21}b_1 & \text{③} \end{cases}$$

由③得唯一解 $x_2 = \frac{b_2a_{11} - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$ ，代入①或同理消去 x_2 得唯一解 $x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$ 。

(●,●,●)/♡方程组的解和求解过程,均与未知量字母无关,只与系数和右端常数有关~

对线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$ 的研究，可以转化为研究方程的

系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 和增广矩阵 $(A, b) = \left(\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{array} \right)$

	鸡	兔	合计
头	1	1	35
足	2	4	94

$$\begin{aligned} x + y &= 35 \\ 2x + 4y &= 94 \end{aligned}$$

知识讲解

一、矩阵(Matrix)的概念

1. 定义:

() , [] , | | { }

一、矩阵(Matrix)的概念

1. 定义:

1) 矩阵 由 $m \times n$ 个数 $a_{ij} (i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n)$ 排成 m 行 n 列的数表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$n \times n$

称为一个 m 行 n 列矩阵, 简称 $m \times n$ 矩阵, 记作 A 或 $A_{m \times n}$. 当 $m=n$ 时, 称 A_n 为 n 阶矩阵(或 n 阶方阵). $|A|$

称为 A 的行列式.

注: 1) 矩阵不一定方(行数=列数)!! 不方的矩阵没有“阶数”“ n 阶”的说法!!

2) 后续的逆矩阵、伴随矩阵、幂、行列式、特征值特征向量等的研究对象都是 n 阶方阵.

2) 元素 这 $m \times n$ 个数 a_{ij} 称为矩阵 A 的第 i 行第 j 列元素, 简称为元. 以数 a_{ij} 为元素的矩阵可简记作

$A = (a_{ij})$ 或 $(a_{ij})_{m \times n} (i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n)$, 其中横排为行, 竖排为列.

注: 特别地, 1×1 矩阵 (a_{11}) 是一个数, 可以直接记为 a_{11} .

3) 实矩阵 元素是实数的矩阵称为实矩阵(考研仅考察实矩阵)

2. 常见矩阵关系:

1) 同型矩阵: 行数、列数都相同的矩阵称为同型矩阵. “形状, 规格同”

2) 矩阵相等: 如果两个同型矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 和 $B = (b_{ij})_{m \times n}$ 的各元素也对应相等, 即

$a_{ij} = b_{ij} (i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n)$, 则称 A 和 B 相等, 记作 $A = B$.

3. 矩阵与行列式的区别:

1) 矩阵是一个数表, 行数和列数可以不相等; 行列式是一个算式, 行数和列数必须相等;

2) 两个矩阵相等是指两个矩阵同型且对应元素完全相同; 两个行列式的值相等不一定有对应元素相等, 甚至阶数也不一定相等.

例如 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 但矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$.

二、矩阵的运算——“数据批量化处理”

1. 矩阵的线性运算

例如 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{vmatrix} = 1$, 但矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$.

二.矩阵的运算——“数据批量化处理”

1. 矩阵的线性运算

1) 矩阵的加法:

■ 矩阵加法定义: 设有两个 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$, 规定

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$$

注: 只有同型矩阵才能相加.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 5 \end{vmatrix}$$

■ 矩阵的加法满足运算律:

① 交换律: $A + B = B + A$; ② 结合律: $(A + B) + C = A + (B + C)$;

③ $A + O = A$; ④ $A + (-A) = O$.

2) 矩阵的数量乘法 (数乘)

■ 矩阵数乘定义 设 k 是任意常数, $A = (a_{ij})$, 将 k 乘到矩阵的每个 A 元素上, 即

$$kA = (ka_{ij}) = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

$n \times n$

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$O \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

$$2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 4 \end{vmatrix}$$

■ 矩阵的数乘满足运算律

① 加乘分配律: $k(A + B) = kA + kB$, $(k + l)A = kA + lA$;

② 数乘结合律: $k(lA) = (kl)A$

★ $cA = O \Leftrightarrow c = 0$ 或 $A = O$. “分析”
 $cA \neq O \Rightarrow c \neq 0$ 且 $A \neq O$

例 已知 $\alpha \neq 0$, $k\alpha \neq 0$ (3x1)

$\Rightarrow k \neq 0$.

n 阶 A 矩阵

$$|kA| = \underbrace{k \cdot k \cdots k}_{n \text{ 个}} |A|$$

$$= k^n |A|$$

例 3 阶 A . $|A| = 2$. $|2A| = 2^3 |A| = 16$.

★ 矩阵的乘法

$$A_{m \times n} B_{n \times s} = C_{m \times s}$$

1) 定义

设 $m \times n$ 矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ 和 $n \times s$ 矩阵 $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$, 则 A, B 的乘积

$AB = (c_{ij})_{m \times s}$ 是一个 $m \times s$ 矩阵, 其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

即矩阵 $C = AB$ 的第 i 行第 j 列元素 c_{ij} 是 A 第 i 行的 n 个元素与 B 第 j 列对应的 n 个元素分别相乘的乘积

之和, 有

$$\begin{pmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} \vdots & b_{1j} & \vdots \\ \vdots & b_{2j} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & b_{nj} & \vdots \end{pmatrix}_{n \times s} = \begin{pmatrix} \cdots & \vdots & \cdots \\ \cdots & c_{ij} & \cdots \\ \cdots & \vdots & \cdots \end{pmatrix}_{m \times s} \quad \begin{matrix} i \\ j \end{matrix}$$

$$A_{3 \times 4} B_{2 \times 3}$$

$$A_{3 \times 4} B_{4 \times 1} = C_{3 \times 1}$$

注意

$AB: A$ 左乘 B

(B 右乘 A)

"在 B 右边乘 A "

【例2.1】求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的乘积 AB .

"记一记"

③ 3×4

4×2

$$\text{解: } AB = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+0+6-1 & 8-1+0+2 \\ 1+0+0-3 & 2+1+0+6 \\ 0+0+3-4 & 0+6+0+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 9 \\ -2 & 9 \\ -1 & 11 \end{pmatrix}$$

(●●●●)♥ 矩阵乘法可将线性运算表达得更简洁 ↓

【应用】

将线性方程组 $\begin{cases} 2x+3y=1 \\ -x+5y=2 \end{cases}$ 写成矩阵乘法形式.

【解答】

记 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$ (称为 "系数矩阵"), $x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 原线性方程组可改写为

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ 即 } Ax = b$$

此为线性方程组的矩阵形式.

合理

$$\begin{pmatrix} -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix} \text{ 即 } Ax=b$$

此为线性方程组的矩阵形式。

$$Ax=b$$

对线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$ 的研究，可以转化为研究方程的——

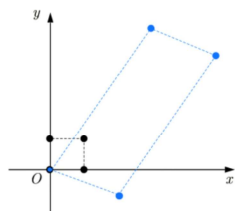
系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 和增广矩阵 $\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{pmatrix}$.

注：在本章“初等变换与初等矩阵”一节中，矩阵乘法还可以作为矩阵初等行、列变换的“记录员”~

(●,○,●)/♡ 点 & 向量可通过矩阵乘法做线性变换——让空间扭曲的“二向箔”

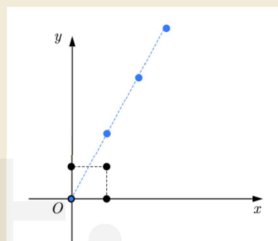
【例2.2】 矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$ 左乘二维平面上的一组点 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，请求出变换之后的点，并描绘位置。

【解】 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$.



【例2.3】 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 左乘二维平面上的一组点 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，请求出变换之后的点，并描绘位置。

【解】 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$.



【例2.4】 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \text{ 与 } B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}$$

的乘积 AB 及 BA

$$AB = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 & -32 \\ 8 & 16 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$ab=0 \Rightarrow a=0 \text{ 或 } b=0.$$

注：矩阵乘法与数的乘法的区别

① 矩阵乘法左边矩阵的列数必须与右边矩阵的行数相同，否则不能相乘；

$$A_{3 \times 4} B_{4 \times 1} \quad B_{4 \times 1} A_{3 \times 4}$$

② 矩阵乘法不满足交换律，一般 $AB \neq BA$ ；

③ 矩阵乘法中， $AB=O \nRightarrow A=O$ 或 $B=O$ 。



2) 矩阵乘法满足的运算律

① 结合律： $(AB)C=A(BC)$;

$$A(BC)D$$

20:48

② 左、右分配律： $C(A+B)=CA+CB$; $(A+B)C=AC+BC$;

③ 数乘结合律： $(kA)(lB)=(kl)(AB)$;

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

④ $E_m A_{m \times n} = A_{m \times n} E_n = A_{m \times n}$;

$$E = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

⑤ $AO=O, OA=O$

3. 矩阵的转置

1) 矩阵转置的定义：

将 $m \times n$ 矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ 的行与列的元素互换位置，得到的一个 $n \times m$ 矩阵，称为 A 的转置

矩阵，记作 A^T ，即

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

2) 转置矩阵的运算性质：

① $(A^T)^T = A$; ② $(A+B)^T = A^T + B^T$; ③ $(kA)^T = kA^T$; ④ $(AB)^T = B^T A^T$

【例2.5】设 $\alpha = (1, 2, 3)^T$, $\beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)^T$ ，求 $\alpha^T \beta$, $\alpha \beta^T$ 。

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ 列向量}$$

$$\alpha^T = (1, 2, 3)$$

$$\begin{aligned} (2A-3B)^T &= 2A^T-3B^T \\ &\text{"形状的直觉"} \end{aligned}$$

$$\beta^T \alpha = \alpha^T \beta = (1, 2, 3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1+1+1=3 \quad (1 \times 3) \quad \rightarrow \text{标量}$$

$$\alpha \beta^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \quad (3 \times 1) \quad \rightarrow \text{矩阵}$$

“张量积” 3×1 1×3 3×3 比例关系

结论: $\text{tr}(\alpha \beta^T) = \beta^T \alpha$ (α, β 为 n 维列向量). 迹 trace: A 的对角元之和

证明: 以 3 维为例, 由 $l = \alpha^T \beta = (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

$$A = \alpha \beta^T = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} (b_1, b_2, b_3) = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{pmatrix}, \text{ 故 } l = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha = \text{tr}(A)$$

$\text{tr}(A) = 1+5+9=15$

例: $\alpha = (1, 2, -2)^T, \text{tr}(\alpha \alpha^T) = 9$

$$\alpha^T \alpha = (1, 2, -2) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = 1^2 + 2^2 + (-2)^2 = 9$$

三. 常见特殊矩阵

1) 行矩阵 (列矩阵): 只有一行的矩阵 $A = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$ 称为行矩阵, 又称行向量. 只有一列的矩阵

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \text{ 称为列矩阵或列向量.}$$

2) 零矩阵: $m \times n$ 个元素全为零的矩阵称为零矩阵, 记作 O .

注: 不同型的零矩阵不相等.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$$

例: $n \times n$

3) 三角矩阵: 主对角线下方元素全为 0 的 n 阶矩阵称为上三角矩阵, 主对角线上方元素全为 0 的 n 阶矩阵

称为三角矩阵，上、下三角矩阵合称为三角矩阵。形状分别如下：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

上（下）三角矩阵具有如下性质：

- ① 如果 A, B 为同类型的三角矩阵，则 $kA, A+B, AB$ 仍为三角矩阵；
- ② 如果 A 为上（下）三角矩阵，则 A^T 为下（上）三角矩阵；
- ③ $|A| = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$ 。

⑦

对角矩阵：主对角线上的元素是任意常数，其余元素都为 0 的 n 阶矩阵，称为 n 阶对角矩阵(简称对角阵)，

记作 A 即

大写

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}, \text{ 或记作 } \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n).$$

对角矩阵有如下性质：

- ① 若 A, B 为同阶对角矩阵，则 $kA, A+B, AB$ 仍为同阶对角矩阵；

- ② 若 A 为对角矩阵，则 $A^T = A$ ；

- ③ 若 A 为对角矩阵，则 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$ 。

5) 单位矩阵——类似于“1”的存在：主对角线上的元素都为 1 的 n 阶对角矩阵，称为 n 阶单位矩阵(简称单位阵)，记作 E 。

注：单位矩阵的作用类似常数 1，如 $E_m A_{m \times n} = A_{m \times n} E_n = A_{m \times n}$ ， $A^0 = E$ 等

6) 数量矩阵: 若对角矩阵主对角线上的元素相等, 则称为数量矩阵.

数量矩阵有如下性质:

$$\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} = 2E$$

① 如果 A, B 为同阶数量矩阵, 则 $kA, A+B, AB$ 仍为同阶的数量矩阵;

② $A^T = A$;

$$\begin{pmatrix} a & & \\ & a & \\ & & a \end{pmatrix}$$

$$AE = EA = A \quad \text{“可交换”}$$

③ $A = aE$ (a 为 A 的主对角元);

④ $AB = BA = aB$, (A 为数量矩阵, B 为同阶方阵): $A \cdot aE = aE \cdot A$

⑤ $|A| = a^n$. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 5 \\ -1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$

$$1 \cdot B = B \cdot 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

⑥ 对称矩阵: 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 n 阶矩阵, 如果 $a_{ij} = a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 即 $A^T = A$, *

$$a_{11} = a_{11} \quad \text{“对称元”}$$

$$a_{12} = a_{21}$$

则称 A 为对称矩阵.

【例2.6】设列矩阵 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 满足 $X^T X = 1$, E 为 n 阶单位矩阵, $H = E - 2XX^T$, 证明 H 是对称矩阵, 且 $HH^T = E$.

证: $H^T = (E - 2XX^T)^T = E^T - 2(XX^T)^T = E - 2(X^T)^T X^T = E - 2XX^T = H$

$$= E - 2XX^T = H \quad \text{故 } H \text{ 是对称阵}$$

$$\begin{aligned} HH^T &= (E - 2XX^T)(E - 2XX^T) \\ &= E - 2XX^T - 2XX^T + 4XX^T XX^T \\ &= E - 4XX^T + 4XX^T = E \end{aligned}$$

所谓证明题, 就是给了答案的计算题 ↑

验证

⑦ 反对称矩阵: 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 n 阶矩阵, 如果 $a_{ij} = -a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 即 $A^T = -A$, 则称 A 为反对称矩阵.

$$a_{ii} = -a_{ii}$$

反对称矩阵有如下性质:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

① 反对称矩阵的主对角元 a_{ii} 全为零;

② 对于奇数阶的反对称矩阵 A , 有 $|A| = 0$.

注: 任何一个 n 阶矩阵 A 都可以表示成一个对称矩阵与一个反对称矩阵的和, 即

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T) \quad (A + A^T)^T = A^T + A$$

【例2.7】证明对于奇数阶的反对称矩阵 A ，有 $|A| = 0$ 。

证：设 A 是 n 阶反对称阵

$$A^T = -A$$

$$\Rightarrow |A^T| = |-A| \quad |kA| = k^n |A|$$

$$\Rightarrow |A| = (-1)^n |A|$$

n 奇数

$$\Rightarrow |A| = -|A| \quad \text{即 } |A| = 0.$$

n 阶

$$A=B \Rightarrow |A|=|B|$$

$$(A+B)(A+B) = A^2 + \underbrace{AB+BA}_{\text{看列}} + B^2$$

四. 方阵的幂

1. 矩阵可交换

■ 定义: A, B 为同阶方阵. 若有 $AB = BA$, 则称矩阵 A 与 B 可交换.

■ A, B 可交换时, 有以下等价命题成立:

$$AB = BA \Leftrightarrow (A \pm B)^2 = A^2 \pm 2AB + B^2 \Leftrightarrow (A+B)(A-B) = A^2 - B^2$$

$$\Leftrightarrow (A+B)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k A^{n-k} B^k$$

“像数一样”

加法 < 交换 ✓
结合 ✓

乘法 < 结合 ✓
交换 ✓

【例2.8】 A, B 均为 n 阶矩阵, 且 $(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$, 则必有 (D)

- (A) $A = E$ (B) $B = E$ (C) $A = B$ (D) $AB = BA$

若 $AB = BA$.

$$(A-B)(A-B) = A^2 - \underbrace{AB - BA}_{=0} + B^2 = A^2 - 2AB + B^2$$

$$\Rightarrow AB = BA.$$

2. 方阵的幂

~~$A_{3 \times 4} A_{4 \times 4}$~~

定义: 设 A 是 n 阶矩阵, 定义 $A^k = \underbrace{AA \cdots A}_{k \text{ 个 } A}$, 称 A^k 为 A 的 k 次幂. 特别地, 若存在整数 m , 使 $A^m = O$,

称 A 为零矩阵. 规定 $A^0 = E$.

✓ 可交换.

运算规律: ① $A^m A^n = A^{m+n} = A^n A^m$; ② $(A^m)^n = (A^n)^m = A^{mn}$ (m, n 为正整数).

注: 1) 只有方阵才有幂.

$$\underbrace{AA \cdots A}_{m \text{ 个 } A} \quad \underbrace{AA \cdots A}_{n \text{ 个 } A}$$

2) 显然, 方阵的幂是可交换的.

3) 若 $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 为对角矩阵, 则 $A^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \lambda_2^k & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n^k \end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 1^3 & & \\ & 2^3 & \\ & & 3^3 \end{pmatrix}$

求 A^n ① 特征类型 (例) ② $A^2, A^3, \dots$ 规律. 归纳 $A^n = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 8 & \\ & & 27 \end{pmatrix}$
③ $A^n = P \Lambda^n P^{-1}$ 对角化.

★ (三) $A^n = P \Lambda^n P^{-1}$ 对角化.

【例2.9】已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A^{100} .

$$A^{100} = L^{99} A = 2^{99} A$$

秒3!

A特点: 各行(列)成比例 $\Rightarrow A = \alpha \beta^T$

(记作)

$$A = \alpha \beta^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} (2, -1, 2)$$

挑一行
“基” (无穷多种)

比例系等又.

“交换比例”

$$\text{tr}(A) = 2$$

$$A^{100} = \underbrace{(\alpha \beta^T \alpha \beta^T \dots \alpha \beta^T)}_{100 \text{ 组}} = \alpha \underbrace{(\beta^T \alpha) (\beta^T \alpha) \dots (\beta^T \alpha)}_{99 \text{ 组}} \beta^T$$

$$= 2^{99} \alpha \beta^T = 2^{99} A.$$

各行(列)成比例 $\text{tr}(A) = 1$

结论 对于 $A = \alpha \beta^T$ (α, β 为 n 维列), 有 $A^n = L^{n-1} A$.

$$\text{其中 } L = \alpha^T \beta = \text{tr}(A)$$

【例2.10】设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 2 & 4 \\ 0 & \lambda & 3 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$, 求矩阵 A^n .

“对角元相同”

数量阵 (一般的对角阵不行!)

解: $A = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \lambda E + B.$

严格上 $\equiv$ 幂阵 (对角元全为0)

$$\text{其中 } B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B^k = 0 \quad (k \geq 3)$$

KAKAKA-KA $(A+B)^n$
 $(KA)^n = K^n A^n = \underline{ABABBA \dots A}$

$$A^n = (\lambda E + B)^n = (\lambda E)^n + C_n^1 (\lambda E)^{n-1} B + C_n^2 (\lambda E)^{n-2} B^2$$

$$= \lambda^n E + n \lambda^{n-1} B + \frac{n(n-1)}{2} \lambda^{n-2} B^2$$

常数不能单独提出来要补E

$$= \begin{pmatrix} \lambda^n & & \\ & \lambda^n & \\ & & \lambda^n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2n\lambda^{n-1} & 4n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & 3n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3n(n-1)\lambda^{n-2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda^n & 2n\lambda^{n-1} & 4n\lambda^{n-1} + 3n(n-1)\lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & 3n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix}$$

2. 方阵的多项式

定义：设 x 的 k 次多项式 $f(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ， A 是 n 阶矩阵，称

$$f(A) = a_k A^k + a_{k-1} A^{k-1} + \dots + a_1 A + a_0 E_n,$$

为矩阵 A 的一个 k 次多项式

只有 A^k, E 不能跟 A 别的 B

性质：

$$(A^2 + E)(A - E) = (A - E)(A^2 + E)$$

1) 矩阵 A 的两个多项式 $f(A)$ 和 $\varphi(A)$ 总是可交换的。(因为 A^k, A^l, E 都可交换)

矩阵 A 的多项式可以像数的多项式一样相乘或因式分解。例如

$$A^2 + 2A - 3E = (A + 3E)(A - E), \quad (A + E)(E - 2A) = -2A^2 - A + E \text{ 等.}$$

$$\begin{matrix} A \times 3E \\ A - E \end{matrix}$$

$$a^2+2a-3=(a-1)(a+3)$$

$$\frac{a-1}{a+3}$$

注：若 $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 为对角矩阵，则 $\Lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ $\Lambda^2 + \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1^2 + \lambda_1 & & \\ & \lambda_2^2 + \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n^2 + \lambda_n \end{pmatrix}$.

$$f(A) = a_0 E + a_1 A + \dots + a_m A^m$$

$$= a_0 \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{pmatrix} + a_1 \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} + \dots + a_m \begin{pmatrix} \lambda_1^m & & \\ & \lambda_2^m & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n^m \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & & \\ & f(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & f(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

B站：一高数

【刷题的作用】

试错、调参

k妈，我这两天刷之前的高数错题，有的题脑子里全是第一次一模一样的错误思路。就是能完全记起来第一次怎么写的，倒是不记得正确答案怎么写了😭导致这两天写错题没什么信心了。因为之前我是隔一周刷一次，倒还好，这个现象没那么严重。之前放假耽误了好多天，隔了更久了就有点下不了笔了🍌

正常的，你要想还好是考前又刷了一遍，不然万一考试考错题，再错就后悔死了😭

再做标记，再做。重复到思路正确为止。

k妈，我这两天刷之前的高数错题，有的题脑子里全是第一次一模一样的错误思路，就是能完全记起来第一次怎么写的，倒是不记得正确答案怎么写了😭导致这两天写错题没什么信心了。因为之前我是隔一周刷一次，倒还好，这个现象没那么严重。之前放假耽误了好多天，隔了更久了就有点下不了笔了🍌

我自己感觉也有一部分原因是，高数后面的习题做错了只是看答案、看视频跟着订正了，但没完全从头再做一遍，导致可能根本没有掌握，以为自己会了😭纯属假象😭

就是至少还是得刷到完整做对了为止吧。每次瞄一眼答案就突然特别亲切了😭

【矩阵有除法吗？】

五. 矩阵的逆 A^{-1}

1. 逆矩阵的定义：设 A 是 n 阶矩阵，如果存在 n 阶矩阵 B ，使得

$$AB = BA = E,$$

则称 A 为可逆矩阵(简称 A 可逆)，记为 A^{-1} 。

注：1) 可逆矩阵一定都是方阵。

2) 设 A 是 n 阶矩阵，若存在 n 阶矩阵 B ，使得 $AB = E$ ，则 $BA = E$ 。即只要有 $AB = E$ 或 $BA = E$ ，即可得出 A 、 B 互为逆矩阵的结论， $A^{-1} = B$ ， $B^{-1} = A$ 。

3) 单位矩阵的逆矩阵是它本身。

$$ax = b \text{ 若 } a \neq 0 \Rightarrow x = a^{-1}b$$

$$Ax = B, \text{ 若 } A \text{ 可逆} \Rightarrow X = A^{-1}B$$

$$a \cdot a^{-1} = 1 \quad A \cdot A^{-1} = E$$

$$0 \cdot B = 0$$

$$E \cdot E = E$$

【例2.11】 已知 n 阶方阵 A 满足 $3A^2 + 9A = (E + 2A)^2$ ，试判断矩阵 $A, A+E$ 是否可逆，

若可逆，求其逆矩阵。

A 的多项式方程。

已知 $f(A) = 0$

④ 抽象矩阵求逆

(法一) 定义法 设 $A \cdot \square = E$

解: $3A^2 + 9A = E + 4A + 4A^2$

$\Rightarrow A^2 - 5A + E = 0$

① 所有 A 凑入括号 (外面补个 E)

套路

$A(A - 5E) = -E$

"像数一样"

① 强行
与 A

$\Rightarrow A(5E - A) = E$

故 A 可逆, 且 $A^{-1} = 5E - A$.

$A^2 - 5A + E = 0$

② 所有 A 进括号。

① 强行

$(A+E)(A-6E) + 6E + E = 0$

与 $(A+E)(A-6E) = -7E$

$(A+E) \cdot (-\frac{1}{7})(A-6E) = E$

$\Rightarrow (6E - A)$

故 $A+E$ 可逆, $(A+E)^{-1} = -\frac{1}{7}(A-6E)$

$E \cdot A = A$

$A + E$

2. 逆矩阵的性质:

1) 若 A 可逆, 则 A^{-1} 唯一.

证: 设 $AB_1 = B_1A = E$, $AB_2 = B_2A = E$, 则 $B_1 = B_1E = B_1AB_2 = EB_2 = B_2$.

2) A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$, 此时 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$.

"同义句"

"拉满" "孔实"

A, B 可逆.

$$|AB| = |A| \cdot |B|$$

$$A \text{ 不可逆} \Leftrightarrow |A| = 0$$

"发后发后"

只证 " $\Rightarrow$ " 由 A 可逆 $\Rightarrow AA^{-1} = E$.

看
即可

$$\Rightarrow |AA^{-1}| = |E| = 1$$

$$\Leftrightarrow |A| \cdot |A^{-1}| = 1 \neq 0$$

数 $\rightarrow$ 数

$$\Rightarrow |A| \neq 0 \text{ 且 } |A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

求逆: 逆义法

$$\begin{vmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{vmatrix} = 1$$

3) 若 A 可逆, 则 A^T , A^{-1} 均可逆, 且有 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$, $(A^{-1})^{-1} = A$.

证明: $A^T (A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = E^T = E$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$$A \cdot (A^{-1})^T = E$$

4) 若 A 可逆, 且 $k \neq 0$, 则 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$.

证: $(kA)(\frac{1}{k}A^{-1}) = E$

(3) A 可逆

$$(2A)^{-1} = \underline{\underline{\frac{1}{2}A^{-1}}}$$

5) 设 A, B 为同阶可逆矩阵, 则 $\textcircled{1} AB$ 也可逆, 且 $\textcircled{2} (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. "反互取"

推广: $\textcircled{1} (A_1 A_2 \cdots A_s)^{-1} = A_s^{-1} A_{s-1}^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}$; $\textcircled{2} A^{-k} \triangleq (A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$

证: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = AA^{-1} = E$ $\textcircled{131} (ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$
 $\downarrow$ 逆序取
 $\textcircled{1311} ABC$ 可逆 $\Rightarrow A$ 可逆

每一个 $\downarrow$
 $\textcircled{13111} A_1, A_2, \dots, A_s$ 可逆 $\Rightarrow A_1, A_2, \dots, A_s$ 可逆

$\textcircled{131111} A_1, A_2, \dots, A_s$ 可逆 $\Leftrightarrow |A_1 A_2 \cdots A_s| \neq 0$
 $\Leftrightarrow |A_1| |A_2| \cdots |A_s| \neq 0$
 $\Leftrightarrow |A_i| \neq 0 \Rightarrow A_i$ 可逆, $i=1, 2, \dots, s$.

6) $|A^{-1}| = |A|^{-1}$. $\textcircled{1311} |A| = 2 \Rightarrow |A^{-1}| = \frac{1}{2}$

$\textcircled{13111} |A| = 2$
 $|A^{-1}| = (-1)^3 |A^{-1}| = -\frac{1}{2}$
 $|kA| = k^n |A|$

7) 如果 A 是可逆矩阵, 则 A^* 也可逆, 且 $(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|} = (A^{-1})^*$.

[例2.12] 已知 $A, B, A+B$ 可逆, 则 $(A+B)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$. (用 A^{-1}, B^{-1} 表示)

$\textcircled{131111}$ 抽象矩阵求逆: 设 $A=BC$, 其中 B, C 可逆
 (法 $\Rightarrow$) 求逆矩阵
 $\Rightarrow A$ 可逆, 且 $A^{-1} = C^{-1}B^{-1}$

解: $A+B = A \underbrace{B^{-1}B}_E + \underbrace{A A^{-1}}_E B$
 左提 A 可逆 $= A(B^{-1} + A^{-1})B$

"无中生有求逆"

$(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

右注 B

$\begin{cases} A+B \text{ 可逆} \\ \text{且 } A+B = A(B^{-1}+A^{-1})B \end{cases}$

$\Rightarrow B^{-1}+A^{-1} \text{ 可逆}$

$$(A+B)^{-1} = B^{-1}(B^{-1}+A^{-1})^{-1}A^{-1}$$

(或 $EA+BE$ 得 $A^{-1}(A^{-1}+B^{-1})B^{-1}$)

注：若 A, B 为同阶可逆矩阵，则 $A+B$ 不一定可逆；若 $A, B, A+B$ 为同阶可逆矩阵，也不一定有

~~$(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ 成立.~~

E. -E

★ 伴随矩阵 A^* “重点”

1. 伴随矩阵的定义：

设 A_{ij} 为方阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 的行列式 $|A|$ 中 a_{ij} 的代数余子式，定义

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} = (A_{ij})_{n \times n}^T$$

为方阵 A 的伴随矩阵，记作 A^* 。

n 阶方阵 (与 A 同阶)。

注：1) 为什么将 A^* 定义为代数余子式转置？分析——

$$AA^* = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} \begin{matrix} |A| \\ \text{按 } i \text{ 展开} \end{matrix}$$

元素代数余子式

$$= \begin{pmatrix} a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13} & a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}+a_{13}A_{23} & a_{11}A_{31}+a_{12}A_{32}+a_{13}A_{33} \\ a_{21}A_{11}+a_{22}A_{12}+a_{23}A_{13} & a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}+a_{23}A_{23} & a_{21}A_{31}+a_{22}A_{32}+a_{23}A_{33} \\ a_{31}A_{11}+a_{32}A_{12}+a_{33}A_{13} & a_{31}A_{21}+a_{32}A_{22}+a_{33}A_{23} & a_{31}A_{31}+a_{32}A_{32}+a_{33}A_{33} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} |A| & 0 & 0 \\ 0 & |A| & 0 \\ 0 & 0 & |A| \end{pmatrix} = |A| \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = |A|E$$

$$AA^* = |A|E$$

$$A^*A = |A|E$$

"永远对" 没有不对的时候

$$A^*A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}A_{11}+a_{21}A_{21}+a_{31}A_{31} & a_{12}A_{11}+a_{22}A_{21}+a_{32}A_{31} & a_{13}A_{11}+a_{23}A_{21}+a_{33}A_{31} \\ a_{11}A_{12}+a_{21}A_{22}+a_{31}A_{32} & a_{12}A_{12}+a_{22}A_{22}+a_{32}A_{32} & a_{13}A_{12}+a_{23}A_{22}+a_{33}A_{32} \\ a_{11}A_{13}+a_{21}A_{23}+a_{31}A_{33} & a_{12}A_{13}+a_{22}A_{23}+a_{32}A_{33} & a_{13}A_{13}+a_{23}A_{23}+a_{33}A_{33} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} |A| & 0 & 0 \\ 0 & |A| & 0 \\ 0 & 0 & |A| \end{pmatrix} = |A| \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = |A|E$$

(31) $(A+A^*)^2 = A^2 + (A^*)^2 + 2AA^*$

$$= |A|E$$

综上, 有 $A^*A = AA^* = |A|E$.

"A与A*天然可交换"

"只要碰一下"

打招

为什么 $|A| \neq 0$ 必有A可逆?

$$\text{由 } AA^* = A^*A = |A|E$$

$$|A| \neq 0 \Rightarrow A \cdot \frac{A^*}{|A|} = \frac{A^*}{|A|} \cdot A = E$$

$$\Rightarrow A \text{ 可逆且 } A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$$

$A \text{ 可逆} \Rightarrow |A| \neq 0$ $\uparrow$ 调求 A^{-1}

为什么 $AB=E$ 必有 $BA=E$?

$$AB=E$$

$$\Rightarrow B = \frac{A^*}{|A|} = A^{-1}$$

即

$$E = AB = A \cdot \frac{A^*}{|A|} = \frac{A^*}{|A|} \cdot A = BA.$$

2) 对于二阶矩阵, 用"主对角线互换, 副对角线反号"即得伴随阵.

(34) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

2. 伴随矩阵的性质 ("一招通关") $A^*A = |A|E$

1) 核心公式: $AA^* = A^*A = |A|E$

(32) $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix}$

若A可逆, 则 $A^* = |A|A^{-1}$, $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$, $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A$

2) $|A^*| = |A|^{n-1}$, 其中 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$).

3) $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$, 其中 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$).

4) $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$, $(A^T)^* = (A^*)^T$.

5) $(AB)^* = B^* A^*$ (A, B 均为 n 阶方阵).

6) $(kA)^* = k^{n-1} A^*$ (k 为数, A 为 n 阶方阵).

【例2.13】证明 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 其中 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$).

行列式

“流水线”

$$= \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$A_{11} = +d$$

$$A_{12} = -c$$

$$A_{21} = -b$$

$$A_{22} = +a$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ji}$$

$$0 M_{ij}$$

$$0 (-1)^{i+j}$$

证: $AA^* = |A|E \Rightarrow |A| \cdot |A^*| = | |A|E | = |A|^n \cdot |E| = |A|^n$

① 当 $|A| \neq 0 \Rightarrow |A^*| = |A|^{n-1}$

② 当 $|A| = 0$, 则 A^* 不可逆, $|A^*| = 0 = |A|^{n-1}$

例: 3阶 A , $|A| = 2$, $|A^*| = \frac{|A|^{3-1}}{1} = 2^2 = 4$

结论: A 可逆 $\Leftrightarrow A^*$ 可逆

证明: " $\Rightarrow$ "

若 A 可逆, 可知 $|A| \neq 0$. 又由 $AA^* = |A|E$, 有 $\frac{A}{|A|} A^* = E$,

即有 A^* 可逆, 且 $(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}$.

" $\Leftarrow$ "

若 A^* 可逆, 用反证法, 假设 A 不可逆, 则 $AA^* = |A|E = O$.

等式两端在右边乘 $(A^*)^{-1}$, 得 $AA^*(A^*)^{-1} = O(A^*)^{-1}$ 即 $A = O$.

此时 A 的全部代数余子式 $A_{ij} = 0$, 其伴随矩阵 $A^* = O$, 与 A^* 可逆矛盾. 故 A 可逆.

【例2.14】设 n 阶方阵 A 可逆, 证明 $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$ ($n \geq 2$).

证: 由 A 可逆 $\Rightarrow A^*$ 可逆

直接用

$$A^* = |A| A^{-1}$$

$\vee$ 可逆 A .

$$\begin{aligned} (A^*)^* &= |A^*| \cdot (A^*)^{-1} \cdot (kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1} \\ &= |A|^{n-1} \cdot (|A| A^{-1})^{-1} \end{aligned}$$

$$= |A|^{n-1} \cdot \frac{1}{|A|} (A^{-1})^{-1} = |A|^{n-2} A$$

【例2.15】设 A, B 可逆，证明 $(AB)^* = B^* A^*$ 。

证： A, B 可逆 $\Rightarrow AB$ 可逆

$$\begin{aligned} (AB)^* &= |AB| (AB)^{-1} \\ &= |A| |B| \cdot B^{-1} A^{-1} \\ &= B^* A^* \end{aligned}$$

注意！

3. 利用伴随矩阵求逆矩阵（低阶数值型矩阵求逆）：

$$\text{公式： } A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$$

【例2.16】求下列矩阵的逆

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$; $|A| = -2$ (2) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$. A^*

解 (1) $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ 主对角线互换，副对角线变号

(2) $B^{-1} = \frac{B^*}{|B|}$ $|B| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & -2 & -6 \end{vmatrix} = 12 - 10 = 2$

$$B^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

流木成

$$= \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \textcircled{1} M_{ij} \\ \textcircled{2} (-1)^{i+j} \end{array}$$

$\swarrow M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$
 $A_{11} = +2$
 $A_{12} = -3$
 $A_{13} = +2$

$$B^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

怎么检查? $(BB^{-1} = E)$

B站: 一高数

B站: 一高数

七. 方阵行列式

1. 方阵行列式的运算律

1) $|A^T| = |A|$;

2) $|\lambda A| = \lambda^n |A|$;

3) $|AB| = |A||B|$;

4) $|A^k| = |A|^k$;

5) $|A^{-1}| = |A|^{-1}$;

6) $|A^*| = |A|^{n-1}$;

注: 1) 一般地, $|A \pm B| \neq |A| \pm |B|$;

$|E+E| = |2E| = 2^n \neq |E| + |E| = 2$

2) 若 $A=O$, 则 $|A|=0$, 但 $|A|=0$ 推不出 $A=O$.[例2.17] 设 A, B 为 n 阶方阵, 则下列结论成立的是 ()

(A) $AB \neq O \Leftrightarrow A \neq O$ 且 $B \neq O$;

(B) $|A|=0 \Leftrightarrow A=O$;

(C) $|AB|=0 \Leftrightarrow |A|=0$ 或 $|B|=0$;

(D) $A=E \Rightarrow |A|=1$.

 n 阶方阵 n 阶

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \neq A=O$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ (反例) 不可逆

(A) $AB \neq O \Rightarrow A \neq O$ 且 $B \neq O$ (反例)

(C) $|AB|=0 \Leftrightarrow |A| \cdot |B|=0 \Leftrightarrow |A|=0$ 或 $|B|=0$ (果)

[例2.18] 设 3 阶方阵 $A = (\alpha, 3\gamma_2, 2\gamma_3)$, $B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3)$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3$ 为 3 维列向量, 且已知行列式

$|A|=24, |B|=3$, 求 $|A-B|$

矩阵运算 "令其参与"

$|A-B| = |\alpha - \beta, 2\gamma_2, \gamma_3|$

行列式性质 (一列)

$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}
 &= |\alpha, 2\gamma_2, \gamma_3| - |\beta, 2\gamma_2, \gamma_3| \quad \text{这成 } |A| \cdot |B| \\
 &= 2|\alpha, \gamma_2, \gamma_3| - 2|\beta, \gamma_2, \gamma_3| \\
 &= \frac{1}{3} |\alpha, 3\gamma_2, 2\gamma_3| - 2|\beta, \gamma_2, \gamma_3| \\
 &= \frac{1}{3} |A| - 2|B| = 8 - 6 = 2.
 \end{aligned}$$

B站：一高数

【例2.19】已知 A 和 B 均为 3 阶矩阵, 且 $|A| = -1, |B| = 2$, 求 $|2(A^T B^{-1})^2| = \underline{\hspace{2cm}}, |2A^{-1} - A^*| = \underline{\hspace{2cm}},$

$|A^*|B| = \underline{\hspace{2cm}}.$

① $|2(A^T B^{-1})^2| = 2^3 |(A^T B^{-1})^2|$

$|kA| = k^n |A|$ “集合元素”
 $|A^k| = |A|^k$

$$= 8 |A^T B^{-1}|^2 = 8 (|A^T| \cdot |B^{-1}|)^2$$

$$= 8 \cdot [(-1) \cdot \frac{1}{2}]^2 = 2$$

AB
 合并成一个矩阵 (求积 / $A^* \rightarrow A^{-1}$)

② ~~$|2A^{-1} - A^*| = |2A^{-1} - |A|A^T|$~~

$$= |2A^{-1} - |A|A^T| = |2A^{-1} - (-A^T)| = |3A^T|$$

$$= 3^3 |A^T| = 27 \cdot (-1)^1 = -27$$

③ $|(|A^*|B)| = |(-1)^{n-1} B| = 2$

$$|B^* A| = |4A| = 4^3 |A| = -64$$

$$|B^*| = |B|^{n-1} = 2^2 = 4$$

八、矩阵 $A^T, A^*, A^{-1}, |A|$ 的运算性质(分组默写-)

"无脑互推" (闭环)

第一组

$$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*; (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}; (A^T)^* = (A^*)^T$$

(反交秋)

第二组

$$(AB)^T = B^T A^T; (AB)^* = B^* A^*; (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}; |AB| = |A| |B|$$

以下等式是否恒成立?

$$(AB)^k \neq A^k B^k; (A^k)^{-1} = (A^{-1})^k; (A^k)^T = (A^T)^k; (A^k)^* = (A^*)^k$$

$$(AB)(AB) \dots (AB) \xrightarrow{\text{证}} (A \dots A \dots A)^T = A^T \dots A^T = (A^T)^k$$

第三组

$$(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}, k \neq 0; (kA)^T = k A^T; (kA)^* = k^{n-1} A^*; |kA| = k^n |A|; (kA)^m = k^m A^m$$

第四组

$$(A^{-1})^{-1} = A; (A^T)^T = A; (A^*)^* = |A|^{n-2} A; (A^k)^k = A^{k^2} \underbrace{KA \dots KA}_{m \text{ 个}}; (A^*)^* = A$$

第五组

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}; |A^T| = |A|; |A^*| = |A|^{n-1}; |A^k| = |A|^k$$

第六组 以下填=或≠

$$(A \pm B)^T = A^T \pm B^T; (A \pm B)^{-1} \neq A^{-1} \pm B^{-1}; (A \pm B)^* \neq A^* \pm B^*; |A \pm B| \neq |A| \pm |B|$$

醒脑提问: 以上哪些公式要求 A, B 可逆, 哪些不要求?

出现 A^{-1}, B^{-1} 就要求可逆, 否则不要求

【练一练】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* + E$ ，其中 E 为单位矩阵， A^* 是 A

的伴随矩阵，则 $|2B^T| = \frac{1}{6}$ 。

$$AA^* = A^*A = |A|E = -2E$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1) = -2$$

两边右乘 A

$$-2AB = -4B + A$$

求 $|B|$ ：
全 B

$$2B(2E - A) = A$$

$$\Rightarrow |2B(2E - A)| = |A| \quad |AB| = |A||B|$$

3分

$$2^3 |B| \cdot \underbrace{|2E - A|}_{-12} = \underbrace{|A|}_{-2}$$

$$|2E - A| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -4 \cdot 3 = -12$$

$$|B| = \frac{1}{48}$$

$$|2B^T| = 2^3 |B^T| = \frac{1}{6}$$

B站：一高数